UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ÉRICO ALMEIDA BERNARDINO

FELIPE LIMA ARAGÃO

LUCAS TRINDADE DE SOUZA

DESENVOLVIMENTO DE UM COMPILADOR PARA A LINGUAGEM MINIPAR 2026.2

https://github.com/Felipe-Aragao/Minipar2026.2

MACEIÓ – AL

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Objetivos do Projeto 5
1.2 Arquitetura Geral do Pipeline de Compilação 5

2 A LINGUAGEM MINIPAR 2026.2 E GRAMÁTICA BNF 7
2.1 Características Fundamentais e Novos Paradigmas 7
2.2 Gramática Formal em Notação EBNF 8
2.2.1 Estrutura Global do Programa 8
2.2.2 Comandos e Estruturas de Controle 8
2.2.3 Expressões e Precedência de Operadores 9

3 ANALISADOR LÉXICO (LEXER) 11
3.1 Tratamento de Comentários, Delimitadores e Literais 11
3.2 Pseudocódigo do Analisador Léxico 11

4 ANALISADOR SINTÁTICO (PARSER) 15
4.1 Método de Descida Recursiva e Precedência por Camadas 15
4.2 Tratamento dos Construtos `fork` e `join` 15
4.3 Pseudocódigo do Analisador Sintático 16

5 ANALISADOR SEMÂNTICO E TRATAMENTO DE ERROS 19
5.1 Estratégia de Duas Passagens (*Two-Pass Analysis*) 19
5.2 Tratamento de Comentários (`#`) e Diagnósticos de Erros 19
5.3 Pseudocódigo do Analisador Semântico 20

6 TABELA DE SÍMBOLOS 23
6.1 Estrutura de Dados e Pilha de Escopos Léxicos 23
6.2 Pseudocódigo da Tabela de Símbolos 24

7 MOTOR DE OTIMIZAÇÃO NO BACKEND 26
7.1 Técnicas de Otimização Implementadas 26
7.2 Garantia de Pureza e Ponto Fixo 27
7.3 Métricas e Ativação no Compilador 27

8 GERAÇÃO DE CÓDIGO INTERMEDIÁRIO (TAC) 28
8.1 Estrutura do TAC e Linearização de Controle 28

8.2 Validação Formal do TAC no Teste 7 (Quicksort Iterativo) 28

9 GERAÇÃO DE CÓDIGO C++20 E RUNTIME NATIVA 31
9.1 Transpilação da AST para C++20 31
9.2 Runtime Nativa e Afinidade de Núcleos (*Core Affinity*) 32
9.2.1 Isolamento de Núcleos de CPU (Afinidade de Hardware) 32
9.2.2 Pool de Tarefas e Barreiras Assíncronas 32
9.2.3 Comunicação TCP com Resiliência 32
9.3 Orquestração e Compilação Nativa via `g++` 33

10 INTERFACES DO COMPILADOR (3 MODALIDADES) 34
10.1 Modalidade 1: Interface de Linha de Comando (CLI) e Menu Terminal 34
10.2 Modalidade 2: Primeira Interface Web (Desenvolvedor) 34
10.3 Modalidade 3: Segunda Interface Web (Didática / Educacional) 35
10.3.1 Inspiração Visual e Filosofia de Design 35
10.3.2 Controles Didáticos Passo a Passo (Botões de Fase) 35

11 GERÊNCIA DE PROJETO ÁGIL (PRODUCT E SPRINTS BACKLOG) 37
11.1 Product Backlog 37
11.2 Sprints Backlog 37

12 MODELAGEM UML BASEADA EM COMPONENTES DE SOFTWARE (CBSE) 40
12.1 Diagrama de Casos de Uso 40
12.2 Arquitetura de Componentes de Software 40
12.3 Modelagem via Diagrama de Classes Conceitual 42
12.4 Diagrama de Atividades / Fluxo de Compilação 42

13 TESTES DE INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES DE SOFTWARE . 44
13.1 Matriz de Integração dos Componentes 44
13.2 Resultados da Suíte Automatizada de Testes (Pytest) 44

14 BATERIA OFICIAL DOS 11 PROGRAMAS DE TESTE 46
14.1 Teste 1: Calculadora Cliente-Servidor com Sockets TCP 46
14.2 Teste 2: Paralelismo Concorrente (Fatorial e Fibonacci) 46
14.3 Teste 3: Neurônio Perceptron com Orientação a Objetos 47
14.4 Teste 4: Rede Neural MLP (Problema XOR) 47
14.5 Teste 5: Sistema de Recomendação de E-commerce 48
14.6 Teste 6: Quicksort Recursivo com POO 48
14.7 Teste 7: Quicksort Iterativo com Pilha Explícita e Validação de TAC . . 49
14.8 Teste 8: Avaliação Paralela em 4 Núcleos de CPU (Speedup) 50

14.9 Teste 9: 5 Núcleos (Avaliação Paralela + Fractal Mandelbrot ASCII) . . 50
14.10 Teste 10: 6 Núcleos (Avaliação + Mandelbrot + Tapete de Sierpinski) . . 51
14.11 Teste 11: Tokenizador, Avaliador e Mini-Compilador Assembly ARMv7 52
14.12 Tabela Resumo dos Estados dos Testes 52

15 IMPLEMENTAÇÃO E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO 53
15.1 Tecnologias Utilizadas e Ambiente 53
15.1.1 Comentários Explicativos no Código-Fonte 53
15.2 Passo a Passo da Execução dos Programas de Teste 53

16 CONCLUSÃO 55

LINKS ÚTEIS 56

REFERÊNCIAS 57

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico documenta a concepção, modelagem arquitetural, implementação e validação experimental do compilador para a linguagem MiniPar 2026.2, desenvolvido no âmbito da disciplina de Compiladores ministrada pelo Prof. Dr. Arturo Hernandez Dominguez no Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

A linguagem MiniPar é uma linguagem educacional projetada para explorar conceitos avançados de compilação, orientação a objetos e execução concorrente e distribuída. O MiniPar 2026.2 adota um pipeline estático composto por análise léxica, análise sintática com geração de Árvore de Sintaxe Abstrata (AST), análise semântica com verificação de tipos e escopos, motor de otimização independente de máquina na AST, síntese de Código Intermediário de Três Endereços (TAC) e transpilação para C++ nativo (padrão ISO C++20), gerando binários executáveis (`.exe`) compilados pelo `g++` com a flag `-O3`.

O compilador é fundamentado na versão anterior MiniPar 2026.1, sobre a qual foram adicionadas novas funcionalidades e componentes estruturais para atender integralmente às exigências da disciplina:

- Arquitetura Baseada em Componentes (CBSE): desacoplamento de todas as etapas em componentes formais com interfaces abstratas no diretório `src/` (`componente_lexico.py`, `componente_sintatico.py`, `componente_semantico.py`, `componente_tabela_simbolos.py`, `componente_otimizador.py`, `componente_tac.py` e `componente_codegen.py`);
- Primitivas de Real Paralelismo (`fork` e `join`): expansão dos analisadores léxico, sintático, semântico e do gerador de TAC para divisão explícita de tarefas em núcleos locais (`core`) ou nós remotos (`host`), com barreira de sincronização;
- Afinidade de Núcleos de Hardware e Runtime C++: chamadas nativas de sistema operacional em `src/cpp_template.py` (`SetThreadAffinityMask` na API Win32 e `pthread_setaffinity_np` em POSIX/Linux) e pool assíncrono com `std::shared_future`;
- Motor de Otimização no Backend: módulo `src/optimizer.py` para simplificações algébricas, dobra de constantes (*constant folding*) e eliminação de código morto na AST;
- Segunda Interface Web Didática: interface em `templates/didatico.html` com visualizador gráfico interativo da AST em SVG/D3.js, controles individuais para cada fase da compilação e suporte a entradas pré-digitadas no console;
- Suíte e Orquestrador dos 11 Testes Oficiais: validação dos 11 programas oficiais da disciplina, cobrindo cálculo de Speedup com multiprocessamento, renderização de fractais (Mandelbrot e Tapete de Sierpinski em BMP) e um mini-compilador com emissão de Assembly ARMv7 no Teste 11.

1.1 Objetivos do Projeto

O trabalho cumpre os requisitos da especificação oficial do projeto MiniPar 2026.2, assegurando:

1. Corretude e Confiabilidade: compilação e execução estável dos 11 testes oficiais e aprovação total na suíte automatizada de testes;
2. Rigor de Engenharia de Software: modelagem formal da arquitetura em diagramas UML de Casos de Uso, Componentes de Software (interfaces fornecidas e requeridas), Classes Conceituais e Atividades/Fluxo;
3. Didática e Usabilidade: disponibilização de interfaces acessíveis tanto para desenvolvedores quanto para estudantes em aprendizado de compiladores.

1.2 Arquitetura Geral do Pipeline de Compilação

A Tabela 1 resume a estrutura arquitetural dos módulos do sistema, detalhando suas responsabilidades, arquivos de implementação e interfaces associadas.

Tabela 1 – Mapeamento da Arquitetura Geral do Compilador MiniPar 2026.2

Componente	Arquivo de Implementação	Interface (CBSE)	Responsabilidade Principal
Entrada CLI	`main.py`	CLI / Dispatcher	Ponto de entrada, orquestração de flags (`-O`) e seletor de modo interativo.
Menu Terminal	`menu.py`	Console UI	Execução individual ou em lote dos 11 testes oficiais.
Servidor Web Flask	`app.py`	Web REST API	Disponibiliza a IDE Desenvolvedor (`/ide`) e a Didática (`/`).
Analisador Léxico	`src/lexer.py`	`ILexico`	Converte texto-fonte em tokens com linha e coluna, descartando comentários `#`.
Analisador Sintático	`src/parser.py`	`ISintatico`	Constrói a AST com nós orientados a objetos via descida recursiva.
Nós da AST	`src/ast_nodes.py`	Dataclasses	Modela nós sintáticos e oferece serialização JSON via `to_dict()`.
Tabela de Símbolos	`src/componente_tabela_simbolos.py`	`ITabelaSimbolos`	Controla a pilha de escopos, variáveis, atributos e métodos.
Analisador Semântico	`src/semantic.py`	`ISemantico`	Validação estática de tipos, escopos, classes, herança e laços.
Otimizador AST	`src/optimizer.py`	`IOtimizador`	Backend: dobra de constantes, simplificação algébrica e código morto na AST.
Gerador de TAC	`src/tac.py`	`ITAC`	Síntese de código linear de 3 endereços com temporários e labels.
Gerador de C++	`src/codegen.py`	`ICodegen`	Transpila AST validada para C++20 nativo e invoca o `g++ -O3`.
Runtime C++	`src/cpp_template.py`	Header nativo C++	Threads, sockets TCP, afinidade de CPU e barreira de sincronização.
Análise Web	`src/analise.py`	Engine Modular	Executa o pipeline passo a passo em memória para a interface didática.
Orquestrador Multi-Terminal	`test_orchestrator.py`	Sockets / JSON	Coordena terminais participantes em testes distribuídos.

2 A LINGUAGEM MINIPAR 2026.2 E GRAMÁTICA BNF

A linguagem MiniPar 2026.2 é uma linguagem imperativa, concorrente, distribuída e fortemente tipada em seu modelo conceitual, integrando elementos sintáticos inspirados em Python, C++ e Go. Sua gramática formal suporta abstrações para Orientação a Objetos, controle de fluxo abrangente, manipulação de coleções dinâmicas e estruturas para comunicação e paralelismo.

2.1 Características Fundamentais e Novos Paradigmas

O compilador dá suporte formal ao paradigma de real paralelismo com execução em múltiplos núcleos e nós de rede:

1. Blocos `seq` e `par`: O comando `seq { ... }` garante a ordem sequencial de execução dos enunciados internos. O bloco `par { ... }` dispara os comandos contidos como threads concorrentes no computador local, aguardando que todas concluam antes de prosseguir.

2. Primitivas `fork` e `join` (Paralelismo Real Distribuído): A primitiva `fork` realiza a divisão de uma tarefa em subtarefas independentes alocadas explicitamente a recursos de processamento:

   - `fork core(id) comando;` ou `fork core(id) { ... }`: realiza a alocação determinística da subtarefa a um núcleo de CPU do processador local, isolando sua execução via afinidade de hardware (*Core Affinity*).
   - `fork host(ip, porta) comando;`: despacha e agenda a tarefa para execução em um computador remoto via rede.

   A primitiva complementar `join` implementa a barreira de sincronização e coleta de dados:

   - `join;` : aguarda o término de todas as tarefas disparadas pelo pool local.
   - `join(t1, t2, ...);` : bloqueia a execução até que as tarefas indicadas concluam e disponibilizem seus resultados.

3. Comunicação por Mensagens via Canais (`c_channel`): A troca de dados entre processos independentes ocorre por passagem de mensagens utilizando canais sobre sockets TCP/IP:

   - Declaração: `var canal = c_channel("127.0.0.1", 5000);`
   - Envio: `send(canal, mensagem);`
   - Recepção: `var dado = receive(canal);`

4. Orientação a Objetos Plena: Suporte completo a classes (`class`), herança simples (`extends`), instanciação explícita (`new`), referência à própria instância (`this`), construtores parametrizados e métodos com passagem de parâmetros.

2.2 Gramática Formal em Notação EBNF

A sintaxe formal completa do MiniPar 2026.2 é descrita na notação BNF Estendida (EBNF), na qual `{ x }` denota zero ou mais repetições, `[ x ]` denota elemento opcional e `"token"` representa símbolo terminal.

2.2.1 Estrutura Global do Programa

```
<programa> ::= { <declaracao> | <comando> }

<declaracao> ::= <declaracao_classe>
               | <declaracao_funcao>
               | <declaracao_variavel>

<declaracao_classe> ::= "class" <IDENTIFIER> [ "extends" <IDENTIFIER> ] "{"
                          { <membro_classe> }
                        "}"

<membro_classe> ::= <declaracao_variavel>
                  | <declaracao_funcao>

<declaracao_funcao> ::= "func" <IDENTIFIER> "(" [ <lista_parametros> ] ")" <
    bloco_comandos>

<lista_parametros> ::= <IDENTIFIER> { "," <IDENTIFIER> }

<declaracao_variavel> ::= ( "var" | <tipo> ) <IDENTIFIER> [ "=" <expressao> ] ";"
```

Listing 2.1 – Produções globais e declarações

2.2.2 Comandos e Estruturas de Controle

```
<comando> ::= <bloco_comandos>
            | <bloco_seq>
            | <bloco_par>
            | <comando_fork>
            | <comando_join>
            | <comando_if>
            | <comando_while>
            | <comando_do_while>
            | <comando_for>
```

```
            | <comando_print>
            | <comando_send>
            | <comando_return>
            | <comando_break>
            | <comando_continue>
            | <atribuicao> ";"
            | <chamada_metodo> ";"
            | <chamada_funcao> ";"

<bloco_comandos> ::= "{" { <comando> } "}"
<bloco_seq>      ::= "seq" "{" { <comando> } "}"
<bloco_par>      ::= "par" "{" { <comando> } "}"

<comando_fork>   ::= "fork" <destino> ( <bloco_comandos> | <expressao> ";" )
<destino>        ::= "core" "(" <expressao> ")"
                   | "host" "(" <expressao> [ "," <expressao> ] ")"

<comando_join>   ::= "join" [ "(" [ <lista_expressoes> ] ")" ] ";"

<comando_if>     ::= "if" "(" <expressao> ")" <comando> [ "else" <comando> ]

<comando_while>  ::= "while" "(" <expressao> ")" <comando>

<comando_do_while> ::= "do" <comando> "while" "(" <expressao> ")" ";"

<comando_for>    ::= "for" "(" ( <for_tradicional> | <for_in> ) ")" <comando>
<for_tradicional> ::= [ <declaracao_variavel> | <atribuicao> ] ";"
                      [ <expressao> ] ";"
                      [ <atribuicao> | <expressao> ]
<for_in>          ::= "var" <IDENTIFIER> "in" <expressao>

<comando_print>  ::= "print" "(" [ <lista_expressoes> ] ")" ";"
<comando_send>   ::= "send" "(" <expressao> "," <expressao> ")" ";"
<comando_return> ::= "return" [ <expressao> ] ";"
<comando_break>  ::= "break" ";"
<comando_continue> ::= "continue" ";"
```

Listing 2.2 – Produções de comandos e controle de fluxo

2.2.3 Expressões e Precedência de Operadores

```
<expressao> ::= <expressao_logica_ou>

<expressao_logica_ou> ::= <expressao_logica_e> { "||" <expressao_logica_e> }

<expressao_logica_e>  ::= <expressao_igualdade> { "&&" <expressao_igualdade> }
```

```
<expressao_igualdade> ::= <expressao_relacional> { ( "==" | "!=" ) <
    expressao_relacional> }

<expressao_relacional> ::= <expressao_aditiva> { ( "<" | "<=" | ">" | ">=" ) <
    expressao_aditiva> }

<expressao_aditiva>   ::= <expressao_multiplicativa> { ( "+" | "-" ) <
    expressao_multiplicativa> }

<expressao_multiplicativa> ::= <expressao_unaria> { ( "*" | "/" | "%" ) <
    expressao_unaria> }

<expressao_unaria>    ::= ( "-" | "!" ) <expressao_unaria> | <expressao_posfixa>

<expressao_posfixa>   ::= <expressao_primaria> {
                            "." <IDENTIFIER> [ "(" [ <lista_expressoes> ] ")" ]
                          | "[" <expressao> "]"
                        }

<expressao_primaria>  ::= <NUMBER>
                        | <STRING_LITERAL>
                        | <BOOL_LITERAL>
                        | <IDENTIFIER>
                        | "this"
                        | "new" <IDENTIFIER> "(" [ <lista_expressoes> ] ")"
                        | "c_channel" "(" <expressao> "," <expressao> ")"
                        | "receive" "(" <expressao> ")"
                        | "input" "(" [ <expressao> ] ")"
                        | "matrix" "(" <expressao> "," <expressao> "," <expressao> "
    )"
                        | "[" [ <lista_expressoes> ] "]"
                        | "(" <expressao> ")"
                        | <comando_fork>
                        | <comando_join>
```

Listing 2.3 – Hierarquia sintática de expressões

3 ANALISADOR LÉXICO (LEXER)

O Analisador Léxico (*Lexer*) é o primeiro estágio do front-end do compilador MiniPar 2026.2, implementado no arquivo `src/lexer.py` e encapsulado no componente `C_Lexico` que realiza a interface `ILexico`.

Sua responsabilidade é varrer sequencialmente o fluxo de caracteres do código-fonte e convertê-lo em uma lista linear de objetos estruturados da classe `Token`, na qual cada token carrega seu tipo categórico (`TokenType`), o lexema correspondente em texto, o número da linha de ocorrência e a coluna exata.

3.1 Tratamento de Comentários, Delimitadores e Literais

O analisador léxico incorpora regras robustas para garantir que construções complexas sejam extraídas sem ambiguidades:

- Filtragem de Comentários (`#`): ao encontrar o caractere cerquilha (`#`) fora de literais de texto, o analisador consome todos os caracteres até a quebra de linha (`\n`) ou o fim do arquivo. Isso assegura que anotações e comentários não interfiram nas fases sintáticas posteriores.
- Rastreamento Espacial: o contador de linha inicia em 1 e é incrementado a cada `\n`. A coluna é atualizada a cada caractere lido e reiniciada após quebras de linha.
- Literais Numéricos e Ponto Flutuante: reconhece inteiros (`42`) e números decimais (`3.14159`), consumindo sequências de dígitos separadas por ponto.
- Literais de Texto e Escapes: delimitados por aspas duplas (`"..."`), com suporte a sequências de escape padrão (`\n`, `\t`, `\"` e `\\`). O não fechamento das aspas dispara `LexError` com linha e coluna.
- Operadores Compostos: utiliza *lookahead* de um caractere para diferenciar operadores simples de relacionais e lógicos compostos (==, `!=`, <=, >=, `&&` e `||`).

A Tabela 2 resume as categorias de tokens reconhecidas pelo compilador.

3.2 Pseudocódigo do Analisador Léxico

O Algoritmo 3.1 formaliza o procedimento de tokenização adotado pelo MiniPar 2026.2, atendendo expressamente ao Requisito 3 da especificação.

```
ALGORITMO ANALISE_LEXICA(codigo_fonte):
    posicao <- 0
    linha <- 1
```

Tabela 2 – Categorias e Exemplos de Tokens no MiniPar 2026.2

Categoria	Tokens Principais
Palavras Reservadas	`class`, `extends`, `new`, `func`, `var`, `if`, `else`, `while`, `do`, `for`, `in`, `break`, `continue`, `return`, `seq`, `par`, `fork`, `join`, `core`, `host`, `this`, `c_channel`, `send`, `receive`, `input`, `print`, `matrix`
Tipos Nativos	`number`, `int`, `string`, `bool`, `void`, `list`, `dict`, `task`
Literais	`NUMBER`, `STRING_LITERAL`, `BOOL_LITERAL` (`true`, `false`), `IDENTIFIER`
Operadores	`+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `=`, `==`, `!=`, `!`, `&&`, `||`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
Delimitadores	`(`, `)`, `{`, `}`, `[`, `]`, `.`, `;`, `,`
Especiais	`END_OF_FILE`, `UNKNOWN` (para caracteres não reconhecidos)

```
coluna <- 1
tokens <- Lista_Vazia()

ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte):
    # 1. Pular espacos em branco e tabulacoes
    ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte) E eh_espaco(codigo_fonte[posicao]):
        SE codigo_fonte[posicao] == '\n':
            linha <- linha + 1
            coluna <- 1
        SENAO:
            coluna <- coluna + 1
        posicao <- posicao + 1

    # 2. Descarte de comentarios iniciados por '#'
    SE posicao < tamanho(codigo_fonte) E codigo_fonte[posicao] == '#':
        ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte) E codigo_fonte[posicao] != '\n'
:
            posicao <- posicao + 1
            coluna <- coluna + 1
        CONTINUAR_PROXIMA_ITERACAO

    SE posicao >= tamanho(codigo_fonte):
        PARAR_LACO

    inicio_linha <- linha
    inicio_coluna <- coluna
    caractere <- codigo_fonte[posicao]

    # 3. Identificadores e Palavras Reservadas
    SE eh_letra(caractere) OU caractere == '_':
        lexema <- ""
        ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte) E (eh_alfanumerico(codigo_fonte
[posicao]) OU codigo_fonte[posicao] == '_'):
            lexema <- lexema + codigo_fonte[posicao]
```

```
            posicao <- posicao + 1
            coluna <- coluna + 1

        tipo <- CONSULTAR_PALAVRAS_RESERVADAS(lexema)
        SE tipo == NULO:
            tipo <- TOKEN_IDENTIFICADOR
        ADICIONAR_TOKEN(tokens, tipo, lexema, inicio_linha, inicio_coluna)

    # 4. Numeros (Inteiros e Flutuantes)
    SENAO SE eh_digito(caractere):
        lexema <- ""
        ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte) E eh_digito(codigo_fonte[
posicao]):
            lexema <- lexema + codigo_fonte[posicao]
            posicao <- posicao + 1
            coluna <- coluna + 1

        SE posicao < tamanho(codigo_fonte) E codigo_fonte[posicao] == '.':
            lexema <- lexema + '.'
            posicao <- posicao + 1
            coluna <- coluna + 1
            ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte) E eh_digito(codigo_fonte[
posicao]):
                lexema <- lexema + codigo_fonte[posicao]
                posicao <- posicao + 1
                coluna <- coluna + 1

        ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_NUMERO, lexema, inicio_linha,
inicio_coluna)

    # 5. Strings Literais e Caracteres de Escape
    SENAO SE caractere == '"':
        posicao <- posicao + 1  # Consome aspas de abertura
        coluna <- coluna + 1
        texto <- ""
        ENQUANTO posicao < tamanho(codigo_fonte) E codigo_fonte[posicao] != '"':
            SE codigo_fonte[posicao] == '\\':
                posicao <- posicao + 1
                coluna <- coluna + 1
                SE posicao >= tamanho(codigo_fonte):
                    LANCAR_ERRO_LEXICO("String nao terminada", inicio_linha,
inicio_coluna)
                escape_char <- codigo_fonte[posicao]
                texto <- texto + PROCESSAR_ESCAPE(escape_char)
            SENAO:
                texto <- texto + codigo_fonte[posicao]
            posicao <- posicao + 1
```

```
                coluna <- coluna + 1

            SE posicao >= tamanho(codigo_fonte) OU codigo_fonte[posicao] != '"':
                LANCAR_ERRO_LEXICO("String nao terminada", inicio_linha,
    inicio_coluna)

            posicao <- posicao + 1  # Consome aspas de fechamento
            coluna <- coluna + 1
            ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_STRING, texto, inicio_linha, inicio_coluna
    )

        # 6. Operadores Relacionais, Compostos e Delimitadores
        SENAO:
            simbolo <- AVANCAR_E_OBTER_CARACTERE()
            SE simbolo == '=' E ESPIAR_PROXIMO() == '=':
                AVANCAR(); ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_IGUALDADE, "==",
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO SE simbolo == '!' E ESPIAR_PROXIMO() == '=':
                AVANCAR(); ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_DIFERENTE, "!=",
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO SE simbolo == '<' E ESPIAR_PROXIMO() == '=':
                AVANCAR(); ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_MENOR_IGUAL, "<=",
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO SE simbolo == '>' E ESPIAR_PROXIMO() == '=':
                AVANCAR(); ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_MAIOR_IGUAL, ">=",
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO SE simbolo == '&' E ESPIAR_PROXIMO() == '&':
                AVANCAR(); ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_E_LOGICO, "&&",
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO SE simbolo == '|' E ESPIAR_PROXIMO() == '|':
                AVANCAR(); ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_OU_LOGICO, "||",
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO SE simbolo ESTA_NO_MAPA_SIMBOLOS_SIMPLES():
                ADICIONAR_TOKEN(tokens, MAPA_SIMBOLOS[simbolo], simbolo,
    inicio_linha, inicio_coluna)
            SENAO:
                ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_DESCONHECIDO, simbolo, inicio_linha,
    inicio_coluna)

    ADICIONAR_TOKEN(tokens, TOKEN_FIM_ARQUIVO, "", linha, coluna)
    RETORNAR tokens
FIM_ALGORITMO
```

Listing 3.1 – Pseudocódigo do Analisador Léxico (Lexer)

4 ANALISADOR SINTÁTICO (PARSER)

O Analisador Sintático (*Parser*) é responsável por verificar se a sequência linear de tokens produzida pelo Lexer obedece estritamente às regras gramaticais da linguagem MiniPar 2026.2 e por estruturar essas informações em uma Árvore de Sintaxe Abstrata (AST).

No compilador MiniPar 2026.2, o analisador está implementado em `src/parser.py` e encapsulado no componente `C_Sintatico`, que realiza a interface `ISintatico`. A AST resultante é composta por classes de nós fortemente tipadas, definidas em `src/ast_nodes.py`.

4.1 Método de Descida Recursiva e Precedência por Camadas

O analisador utiliza a técnica de Análise Sintática Descendente Recursiva (*Recursive Descent Parsing*):

- Cada símbolo não-terminal da gramática BNF corresponde a uma função ou método dedicado na classe `Parser`.
- Para eliminar ambiguidades e respeitar a precedência matemática e lógica dos operadores sem recursão à esquerda, as expressões são tratadas em camadas estratificadas descendentes:

$$\text{Expressão} \longrightarrow \text{OU} \longrightarrow \text{E} \longrightarrow \text{Igualdade} \longrightarrow \text{Relacional}$$
$$\longrightarrow \text{Aditiva} \longrightarrow \text{Multiplicativa} \longrightarrow \text{Unária} \longrightarrow \text{Pós-fixa} \longrightarrow \text{Primária}$$

- Em caso de divergência entre o token esperado e o token lido, o método `_consume` lança uma exceção `ParseError`, indicando a mensagem acompanhada da linha e coluna correspondentes.

4.2 Tratamento dos Construtos `fork` e `join`

Foram adicionadas produções no analisador sintático para o mapeamento das primitivas de paralelismo:

1. Produção de `fork`: o método `_parse_fork()` identifica a palavra-chave `fork`, analisa o destino de alocação (`core(expressao)` ou `host(ip, porta)`) e constrói o nó `ForkStmt`, associando-o ao comando ou bloco correspondente.
2. Produção de `join`: o método `_parse_join()` reconhece a barreira global de sincronização (`join;`) e a espera seletiva por tarefas específicas (`join(t1, t2);`), gerando a instância de `JoinStmt`.

4.3 Pseudocódigo do Analisador Sintático

O Algoritmo 4.1 apresenta o pseudocódigo formal do analisador sintático, cumprindo o Requisito 4 do projeto.

```
CLASSE Parser:
    ATRIBUTOS:
        tokens: Lista de Tokens
        posicao: Inteiro <- 0

    METODO analisar_programa():
        programa <- Novo No Program()
        ENQUANTO token_atual().tipo != TOKEN_FIM_ARQUIVO:
            comando <- analisar_comando_ou_declaracao()
            SE comando != NULO:
                programa.adicionar_comando(comando)
        RETORNAR programa

    METODO consumir(tipo_esperado, mensagem_erro):
        SE token_atual().tipo == tipo_esperado:
            t <- token_atual()
            posicao <- posicao + 1
            RETORNAR t
        SENAO:
            LANCAR ParseError(mensagem_erro, token_atual().linha, token_atual().
    coluna)

    METODO analisar_comando_ou_declaracao():
        token <- token_atual()
        SE token.tipo == TOKEN_CLASS:
            RETORNAR analisar_declaracao_classe()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_FUNC:
            RETORNAR analisar_declaracao_funcao()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_VAR OU token.tipo == TOKEN_TIPO:
            RETORNAR analisar_declaracao_variavel()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_SEQ:
            RETORNAR analisar_bloco_seq()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_PAR:
            RETORNAR analisar_bloco_par()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_FORK:
            RETORNAR analisar_comando_fork()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_JOIN:
            RETORNAR analisar_comando_join()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_IF:
            RETORNAR analisar_comando_if()
        SENAO SE token.tipo == TOKEN_WHILE:
            RETORNAR analisar_comando_while()
```

```
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_DO:
        RETORNAR analisar_comando_do_while()
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_FOR:
        RETORNAR analisar_comando_for()
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_PRINT:
        RETORNAR analisar_comando_print()
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_SEND:
        RETORNAR analisar_comando_send()
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_RETURN:
        RETORNAR analisar_comando_return()
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_BREAK:
        consumir(TOKEN_BREAK, "Esperado 'break'"); consumir(TOKEN_PONTO_VIRGULA,
 "Esperado ';'")
        RETORNAR Novo No BreakStmt()
    SENAO SE token.tipo == TOKEN_CONTINUE:
        consumir(TOKEN_CONTINUE, "Esperado 'continue'"); consumir(
TOKEN_PONTO_VIRGULA, "Esperado ';'")
        RETORNAR Novo No ContinueStmt()
    SENAO:
        expr <- analisar_expressao()
        SE token_atual().tipo == TOKEN_ATRIBUICAO:
            consumir(TOKEN_ATRIBUICAO, "Esperado '='")
            valor <- analisar_expressao()
            consumir(TOKEN_PONTO_VIRGULA, "Esperado ';'")
            RETORNAR Novo No Assignment(alvo=expr, valor=valor)
        consumir(TOKEN_PONTO_VIRGULA, "Esperado ';'")
        RETORNAR expr

METODO analisar_comando_fork():
    consumir(TOKEN_FORK, "Esperado 'fork'")
    SE token_atual().tipo == TOKEN_CORE:
        consumir(TOKEN_CORE, "Esperado 'core'")
        consumir(TOKEN_ABRE_PARENTESES, "Esperado '('")
        nucleo <- analisar_expressao()
        consumir(TOKEN_FECHA_PARENTESES, "Esperado ')'")
        destino <- Novo No Destino(tipo="core", args=[nucleo])
    SENAO SE token_atual().tipo == TOKEN_HOST:
        consumir(TOKEN_HOST, "Esperado 'host'")
        consumir(TOKEN_ABRE_PARENTESES, "Esperado '('")
        host_ip <- analisar_expressao()
        consumir(TOKEN_VIRGULA, "Esperado ','")
        porta <- analisar_expressao()
        consumir(TOKEN_FECHA_PARENTESES, "Esperado ')'")
        destino <- Novo No Destino(tipo="host", args=[host_ip, porta])
    SENAO:
        LANCAR ParseError("Destino do fork deve ser 'core' ou 'host'",
token_atual().linha)
```

```
        corpo <- analisar_comando_ou_declaracao()
        RETORNAR Novo No ForkStmt(destino=destino, corpo=corpo)

    METODO analisar_comando_join():
        consumir(TOKEN_JOIN, "Esperado 'join'")
        args <- Lista_Vazia()
        SE token_atual().tipo == TOKEN_ABRE_PARENTESES:
            consumir(TOKEN_ABRE_PARENTESES, "Esperado '('")
            SE token_atual().tipo != TOKEN_FECHA_PARENTESES:
                args.adicionar(analisar_expressao())
                ENQUANTO token_atual().tipo == TOKEN_VIRGULA:
                    consumir(TOKEN_VIRGULA, "Esperado ','")
                    args.adicionar(analisar_expressao())
            consumir(TOKEN_FECHA_PARENTESES, "Esperado ')'")
        consumir(TOKEN_PONTO_VIRGULA, "Esperado ';'")
        RETORNAR Novo No JoinStmt(args=args)

    METODO analisar_expressao():
        RETORNAR analisar_ou_logico()

    METODO analisar_ou_logico():
        esquerda <- analisar_e_logico()
        ENQUANTO token_atual().tipo == TOKEN_OU_LOGICO:
            op <- consumir(TOKEN_OU_LOGICO, "Esperado '||'").lexema
            direita <- analisar_e_logico()
            esquerda <- Novo No BinaryExpr(op=op, esquerda=esquerda, direita=direita
    )
        RETORNAR esquerda
FIM_CLASSE
```

Listing 4.1 – Pseudocódigo do Analisador Sintático (Parser)

5 ANALISADOR SEMÂNTICO E TRATAMENTO DE ERROS

O Analisador Semântico do compilador MiniPar 2026.2, implementado em `src/semantic.py` e operado através do componente `C_Semantico` (interface `ISemantico`), é encarregado de verificar a consistência lógica, estrutural e tipológica da Árvore de Sintaxe Abstrata gerada pelo Parser.

5.1 Estratégia de Duas Passagens (*Two-Pass Analysis*)

Para permitir que funções e classes sejam utilizadas no código-fonte antes de suas declarações textuais (referência antecipada ou *forward declaration*), o analisador adota um modelo de validação em duas etapas:

1. Primeira Passagem (Coleta de Declarações): percorre a lista de comandos do nó raiz `Program` e registra todas as definições globais de classes (com métodos e atributos) e funções (com parâmetros formais) na Tabela de Símbolos. Caso haja duplicação de identificadores no mesmo escopo, um erro semântico é reportado.

2. Segunda Passagem (Validação e Inferência de Tipos): inspeciona cada nó de comando e expressão, validando:

    - Existência e visibilidade de variáveis acessadas em seus respectivos escopos;
    - Compatibilidade estática e coerência em atribuições e operações binárias/unárias;
    - Conformidade da quantidade de argumentos em chamadas de funções e métodos;
    - Validação de contexto de fluxo: controle da profundidade de laços (`loop_depth`), impedindo o uso indevido de `break` ou `continue` fora de blocos de repetição;
    - Uso de `this` restrito ao escopo interno de métodos de classes;
    - Tipagem de primitivas concorrentes (`fork` gera o tipo de tarefa `task`, e canais `c_channel` operam com strings/números).

5.2 Tratamento de Comentários (#) e Diagnósticos de Erros

O Requisito 5 especifica que o compilador deve permitir comentários via `#`:

- Os comentários são descartados na análise léxica, mantendo os contadores de linha e coluna perfeitamente sincronizados.

- Quando o Analisador Semântico detecta uma inconformidade (por exemplo, uso de variável não declarada), ele reporta o erro identificando a linha original do código MiniPar, desconsiderando linhas de comentários.

- A saída do erro é padronizada no formato:

```
[ERRO SEMANTICO] Linha L, Coluna C: Mensagem Explicativa
```

5.3 Pseudocódigo do Analisador Semântico

O Algoritmo 5.1 descreve a lógica e as rotinas de verificação do analisador semântico.

```
CLASSE AnalisadorSemantico:
    ATRIBUTOS:
        tabela_simbolos: TabelaDeSimbolos
        erros: Lista de Erros <- []
        classes_declaradas: Mapa[Nome, MetadadosClasse]
        funcoes_declaradas: Mapa[Nome, MetadadosFuncao]
        profundidade_laco: Inteiro <- 0
        classe_atual: Texto <- NULO

    METODO reportar_erro(mensagem, linha, coluna):
        # Permite identificar erros ignorando comentarios ('#') filtrados pelo Lexer
        erro <- Novo Objeto Erro(fase="semantica", linha=linha, coluna=coluna,
    mensagem=mensagem)
        erros.adicionar(erro)
        IMPRIMIR("[ERRO SEMANTICO] Linha " + linha + ": " + mensagem)

    METODO analisar(programa):
        # Passagem 1: Coleta global de classes e funcoes
        PARA CADA declaracao EM programa.comandos:
            SE declaracao eh ClassDecl:
                SE declaracao.nome JA_EXISTE EM classes_declaradas:
                    reportar_erro("Classe '" + declaracao.nome + "' ja declarada",
    declaracao.linha)
                classes_declaradas[declaracao.nome] <- declaracao
            SENAO SE declaracao eh FuncDecl:
                SE declaracao.nome JA_EXISTE EM funcoes_declaradas:
                    reportar_erro("Funcao '" + declaracao.nome + "' ja declarada",
    declaracao.linha)
                funcoes_declaradas[declaracao.nome] <- declaracao

        # Passagem 2: Validacao de escopos e tipos
        PARA CADA comando EM programa.comandos:
            validar_no(comando)

        RETORNAR (tamanho(erros) == 0)

    METODO inferir_tipo(no):
        SE no eh NumberExpr: RETORNAR "number"
        SE no eh StringExpr: RETORNAR "string"
        SE no eh BoolExpr:   RETORNAR "bool"
```

```
    SE no eh ListLiteral: RETORNAR "list"
    SE no eh ForkStmt:   RETORNAR "task"
    SE no eh IdentifierExpr:
        simbolo <- tabela_simbolos.consultar(no.nome)
        SE simbolo != NULO: RETORNAR simbolo.tipo
        RETORNAR "unknown"
    SE no eh BinaryExpr:
        SE no.op EM ["==", "!=", "<", "<=", ">", ">=", "&&", "||"]:
            RETORNAR "bool"
        tipo_esq <- inferir_tipo(no.esquerda)
        tipo_dir <- inferir_tipo(no.direita)
        SE no.op == "+" E (tipo_esq == "string" OU tipo_dir == "string"):
            RETORNAR "string"
        RETORNAR "number"
    RETORNAR "unknown"

METODO validar_no(no):
    SE no eh VarDecl:
        SE no.valor_inicial != NULO:
            validar_no(no.valor_inicial)
            tipo_valor <- inferir_tipo(no.valor_inicial)
            SE no.tipo != "var" E tipo_valor != "unknown" E no.tipo !=
tipo_valor:
                reportar_erro("Tipo incompativel na inicializacao de '" + no.
nome + "'", no.linha)
        declarou <- tabela_simbolos.declarar(no.nome, no.tipo, no.linha)
        SE NAO declarou:
            reportar_erro("Variavel '" + no.nome + "' ja declarada no escopo",
no.linha)

    SENAO SE no eh Assignment:
        validar_no(no.valor)
        SE no.alvo eh IdentifierExpr:
            simbolo <- tabela_simbolos.consultar(no.alvo.nome)
            SE simbolo == NULO:
                reportar_erro("Variavel '" + no.alvo.nome + "' nao declarada",
no.linha)
            SENAO:
                tipo_valor <- inferir_tipo(no.valor)
                SE simbolo.tipo != "var" E tipo_valor != "unknown" E simbolo.
tipo != tipo_valor:
                    reportar_erro("Atribuicao de tipo incompativel em '" + no.
alvo.nome + "'", no.linha)

    SENAO SE no eh WhileStmt OU no eh DoWhileStmt:
        validar_no(no.condicao)
        profundidade_laco <- profundidade_laco + 1
```

```
            tabela_simbolos.entrar_escopo()
            validar_no(no.corpo)
            tabela_simbolos.sair_escopo()
            profundidade_laco <- profundidade_laco - 1

        SENAO SE no eh BreakStmt OU no eh ContinueStmt:
            SE profundidade_laco == 0:
                reportar_erro("Comando break/continue fora de laco de repeticao", no
    .linha)

        SENAO SE no eh SeqBlock OU no eh ParBlock:
            tabela_simbolos.entrar_escopo()
            PARA CADA subcomando EM no.comandos:
                validar_no(subcomando)
            tabela_simbolos.sair_escopo()

        SENAO SE no eh ForkStmt:
            validar_no(no.destino.args)
            validar_no(no.corpo)

        SENAO SE no eh JoinStmt:
            PARA CADA arg EM no.args:
                validar_no(arg)
FIM_CLASSE
```

Listing 5.1 – Pseudocódigo do Analisador Semântico e Tratamento de Erros

6 TABELA DE SÍMBOLOS

A Tabela de Símbolos é a estrutura de dados central encarregada de registrar e consultar identificadores de variáveis, funções, classes, métodos e atributos declarados ao longo da compilação de um programa em MiniPar 2026.2.

No compilador, a gestão de símbolos está formalizada no componente `C_TabelaSimbolos` (`src/componente_tabela_simbolos.py`), que realiza os contratos da interface `ITabelaSimbolos`.

6.1 Estrutura de Dados e Pilha de Escopos Léxicos

A arquitetura adota uma Pilha de Dicionários de Símbolos (*Scope Stack*):

- Escopo Global: corresponde à base da pilha (índice 0), contendo as declarações acessíveis universalmente em todo o módulo compilado.
- Escopos Locais Aninhados: a cada entrada em um novo contexto delimitado (corpo de funções, métodos de classes, blocos de controle `if`, laços `while`/`for` e blocos concorrentes `seq`/`par`), uma nova tabela local é empilhada através da operação `entrar_escopo()`.
- Resolução de Identificadores (Sombra / *Shadowing*): a consulta (`consultar(nome)`) percorre a pilha em sentido descendente (do topo atual para a base). Se um símbolo existir em um escopo mais interno, ele tem prioridade sobre definições em escopos externos, modelando o sombreamento de variáveis.
- Encerramento de Escopo: ao atingir o término de um bloco, o método `sair_escopo()` desempilha a tabela local. Para alimentar relatórios didáticos na interface Web, o componente preserva um histórico de todos os símbolos registrados na sessão.

Cada símbolo é modelado como uma instância da classe `Symbol`, registrando:

- `name`: Nome textual do identificador;
- `type`: Tipo associado (`int`, `number`, `string`, `bool`, `list`, `task`, nome da classe ou `var`);
- `params`: Lista de tipos/nomes de parâmetros (no caso de funções e métodos);
- `attributes`: Dicionário de atributos de instância com seus respectivos tipos;
- `methods`: Dicionário contendo as assinaturas de métodos declarados na classe.

6.2 Pseudocódigo da Tabela de Símbolos

O Algoritmo 6.1 formaliza a implementação do componente de Tabela de Símbolos, atendendo ao Requisito 6.

```
CLASSE Simbolo:
    ATRIBUTOS:
        nome: Texto
        tipo: Texto
        parametros: Lista de Textos <- []
        atributos: Dicionario[Texto, Texto] <- {}
        metodos: Dicionario[Texto, Lista de Textos] <- {}

CLASSE TabelaDeSimbolos:
    ATRIBUTOS:
        pilha_escopos: Pilha de Dicionarios[Texto, Simbolo]
        historico_declaracoes: Lista de Metadados
        proximo_id_escopo: Inteiro <- 1

    METODO inicializar():
        pilha_escopos <- Nova_Pilha()
        escopo_global <- Novo_Dicionario()
        pilha_escopos.empilhar(escopo_global)

    METODO entrar_escopo():
        novo_escopo_local <- Novo_Dicionario()
        pilha_escopos.empilhar(novo_escopo_local)
        proximo_id_escopo <- proximo_id_escopo + 1

    METODO sair_escopo():
        SE tamanho(pilha_escopos) > 1:
            pilha_escopos.desempilhar()

    METODO declarar(nome, tipo, linha=NULO, params=[], attrs={}, methods={}):
        escopo_atual <- pilha_escopos.topo()

        # Impede redeclaracao de identificador no mesmo escopo
        SE nome EXISTE_EM escopo_atual:
            RETORNAR FALSO  # Redeclaracao invalida detectada

        novo_simbolo <- Novo Simbolo(nome=nome, tipo=tipo, parametros=params,
                                     atributos=attrs, metodos=methods)
        escopo_atual[nome] <- novo_simbolo

        # Registra no historico cumulativo para exibicao didatica
        registro <- Novo_Registro(nome=nome, tipo=tipo, linha=linha,
                                  nivel_escopo=tamanho(pilha_escopos) - 1)
```

```
        historico_declaracoes.adicionar(registro)
        RETORNAR VERDADEIRO

    METODO consultar(nome):
        # Percorre a pilha do escopo mais interno (topo) para o global (base)
        PARA i DE (tamanho(pilha_escopos) - 1) ATE 0 PASSO -1:
            escopo <- pilha_escopos[i]
            SE nome EXISTE_EM escopo:
                RETORNAR escopo[nome]
        RETORNAR NULO  # Simbolo nao encontrado em nenhum escopo ativo

    METODO localizar_escopo(nome):
        PARA i DE (tamanho(pilha_escopos) - 1) ATE 0 PASSO -1:
            SE nome EXISTE_EM pilha_escopos[i]:
                RETORNAR i  # 0 indica global, >= 1 indica local
        RETORNAR NULO

    METODO listar_simbolos_historico():
        RETORNAR historico_declaracoes
FIM_CLASSE
```

Listing 6.1 – Pseudocódigo da Tabela de Símbolos

7 MOTOR DE OTIMIZAÇÃO NO BACKEND

Foi integrado ao compilador um Motor de Otimização Independente de Máquina, atuando no backend diretamente sobre a Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) antes da geração de código.

O módulo está implementado em `src/optimizer.py` e empacotado no componente `C_Otimizador` (`src/componente_otimizador.py`), obedecendo à interface `IOtimizador`.

7.1 Técnicas de Otimização Implementadas

A classe `ASTOptimizer` implementa transformações semânticas que preservam o comportamento observável do programa, reduzindo a profundidade da árvore sintática, eliminando nós supérfluos e computando valores constantes em tempo de compilação:

1. Dobra de Constantes (*Constant Folding*): expressões aritméticas, lógicas e relacionais formadas exclusivamente por literais estáticos são avaliadas previamente pelo compilador, substituindo subárvores inteiras por um nó literal único:
   - $2 + 3 \times 4 \implies 14$
   - `"Compiladores "` + `"2026.2"` $\implies$ `"Compiladores 2026.2"`
   - `true` && `false` $\implies$ `false`
2. Eliminação de Código Morto (*Dead Code Elimination*): comandos e blocos inalcançáveis em tempo de execução são podados da AST:
   - Blocos `if (false) { ... } else { B }` têm o teste condicional e o ramo principal descartados, retendo-se diretamente o ramo `B`.
   - Blocos `if (true) { A } else { ... }` são simplificados diretamente para o corpo `A`.
   - Enunciados subsequentes a instruções incondicionais de desvio (`return`, `break`, `continue`) no mesmo bloco sequencial são eliminados.
3. Simplificações Algébricas (*Algebraic Identities*): aplica propriedades matemáticas para simplificar termos envolvendo identidades:
   - $x + 0 \implies x$ e $0 + x \implies x$
   - $x - 0 \implies x$
   - $x \times 1 \implies x$ e $1 \times x \implies x$
   - $x \times 0 \implies 0$ (se x for puro)
   - $x / 1 \implies x$

7.2 Garantia de Pureza e Ponto Fixo

Para garantir que a eliminação de expressões algébricas não descarte acidentalmente efeitos colaterais relevantes (como chamadas de função com I/O ou manipulação de variáveis globais), o otimizador inclui a verificação estática de pureza através do método `is_pure(node)`. Uma subárvore só é considerada pura se contiver estritamente variáveis, constantes ou operadores sem efeitos secundários.

As passadas de otimização são executadas em um laço de ponto fixo (*fixed-point iteration*): a árvore continua sendo reprocessada recursivamente enquanto transformações forem geradas, até que o número de nós se estabilize ou o limite de segurança de iterações seja atingido.

7.3 Métricas e Ativação no Compilador

A otimização pode ser habilitada opcionalmente:

- Linha de Comando (CLI): através da flag `-O` ou `-optimize`:

```
python main.py tests/oficiais/teste02_fatorial_fibonacci_par.minipar -O
```

- Interface Web Didática: através do seletor *"Otimizar AST"*, que exibe um relatório com o número de nós antes e depois da transformação, o percentual de redução obtido e o registro textual de todas as regras aplicadas.

8 GERAÇÃO DE CÓDIGO INTERMEDIÁRIO (TAC)

O Código Intermediário de Três Endereços (*Three-Address Code* – TAC) é a representação intermediária linear de baixo nível gerada a partir da Árvore de Sintaxe Abstrata (AST), aproximando a semântica da linguagem MiniPar das linguagens de montagem (Assembly) e facilitando fases posteriores de análise e emissão de código de máquina.

No compilador MiniPar 2026.2, o gerador de TAC está implementado em `src/tac.py` e encapsulado no componente `C_TAC` (`src/componente_tac.py`), satisfazendo aos contratos da interface `ITAC`.

8.1 Estrutura do TAC e Linearização de Controle

Cada instrução de três endereços possui, no máximo, um operador no lado direito e até três operandos (dois de entrada e um de destino):

- Registradores Temporários: expressões complexas são decompostas recursivamente por meio da alocação de variáveis temporárias com prefixo `t` (`t0`, `t1`, `t2`, ...).
- Rótulos e Saltos de Fluxo: estruturas de controle e laços (`if`, `while`, `for`) são linearizadas em desvios condicionais (`ifFalse cond goto LABEL`) e incondicionais (`goto LABEL`).
- Mapeamento de Paralelismo (`fork` e `join`): a emissão de TAC suporta as diretivas de paralelismo:

```
t0 = FORK FORK_START_0, core 2
goto ENDFORK_1
FORK_START_0:
# Corpo da subtarefa alocada ao nucleo 2
...
ENDFORK_1:
JOIN t0
```

8.2 Validação Formal do TAC no Teste 7 (Quicksort Iterativo)

A especificação oficial do projeto estabelece a validação formal do TAC gerado para o algoritmo de Quicksort Iterativo Não-Recursivo com pilha explícita.

No algoritmo, o particionamento in-place e a pilha de limites de subvetores utilizam explicitamente um vetor manual `S` e um ponteiro de topo `sp`. O Listing 8.1 apresenta o trecho do TAC gerado pelo componente `C_TAC` para o Teste 7:

```
t0 = 0
t1 = 4
S[0] = t0
S[1] = t1
sp = 2

LOOP:
if sp == 0 goto END
sp = sp - 1
t2 = S[sp]
sp = sp - 1
t3 = S[sp]
if t3 >= t2 goto LOOP

t4 = A[t2]
t5 = t3 - 1
t6 = t3

PARTITION_LOOP:
if t6 >= t2 goto PARTITION_END
t7 = A[t6]
if t7 <= t4 goto SWAP
t6 = t6 + 1
goto PARTITION_LOOP

SWAP:
t5 = t5 + 1
t8 = A[t5]
A[t5] = A[t6]
A[t6] = t8
t6 = t6 + 1
goto PARTITION_LOOP

PARTITION_END:
t5 = t5 + 1
t9 = A[t5]
A[t5] = A[t2]
A[t2] = t9

t10 = t5 - 1
S[sp] = t3
sp = sp + 1
S[sp] = t10
sp = sp + 1

t11 = t5 + 1
```

```
S[sp] = t11
sp = sp + 1
S[sp] = t2
sp = sp + 1
goto LOOP

END:
# Array A[0..4] devidamente ordenado
```

Listing 8.1 – Código Intermediário (TAC) gerado para o Quicksort Iterativo (Teste 7)

9 GERAÇÃO DE CÓDIGO C++20 E RUNTIME NATIVA

A etapa final do pipeline de compilação (*Back-End*) converte a Árvore de Sintaxe Abstrata validada e otimizada em código-fonte C++ nativo, em conformidade com o padrão ISO C++20.

Essa translação está implementada em `src/codegen.py` e empacotada no componente `C_Codegen` (`src/componente_codegen.py`), que realiza a interface `ICodegen`.

9.1 Transpilação da AST para C++20

A geração de código traduz sistematicamente cada construção sintática do MiniPar 2026.2 para equivalentes semânticos em C++20:

- Orientação a Objetos: classes são convertidas em `class` C++ com membros públicos. Instanciações via `new` utilizam ponteiros inteligentes de contagem de referência (`std::shared_ptr` via `std::make_shared`), com gerenciamento automático de memória. Chamadas de métodos e acessos a atributos utilizam o operador seta (`->`).
- Dedução Estática de Tipos: utiliza a palavra-chave `auto` e referências universais (`auto&&`) nos parâmetros de funções geradas, permitindo flexibilidade sem comprometer o desempenho estático.
- Coleções e Matrizes: mapeadas para `std::vector`, dispondo de funções auxiliares nativas para fatiamento, concatenação e instanciação multidimensional (`make_matrix`).

A Tabela 3 ilustra as correspondências entre o código MiniPar e o C++20 gerado.

Tabela 3 – Mapeamento de Transpilação MiniPar para C++20

Construção em MiniPar 2026.2	Código C++20 Gerado
`class P { var x; func m() {} }`	`class P { public: auto x; auto m() {} };`
`var obj = new P();`	`auto obj = std::make_shared<P>();`
`obj.m();`	`obj->m();`
`par { cmd1; cmd2; }`	`std::vector<std::thread> __thr; __thr.emplace_back([&]{cmd1;}); ... for(auto& t : __thr) t.join();`
`fork core(2) { tarefa(); }`	`__register_task(std::async(std::launch::async, [=]{ __set_core_affinity(2); return tarefa(); }));`
`join;`	`__task_pool_wait_all();`
`c_channel("127.0.0.1", 5000)`	`std::make_shared<MiniParChannel>("127.0.0.1", 5000)`

9.2 Runtime Nativa e Afinidade de Núcleos (*Core Affinity*)

O arquivo `src/cpp_template.py` atua como cabeçalho de suporte em tempo de execução (*Runtime Engine*), sendo embutido no preâmbulo de todos os arquivos C++ gerados. Seus principais módulos compreendem:

9.2.1 Isolamento de Núcleos de CPU (Afinidade de Hardware)

Para assegurar que as tarefas despachadas via `fork core(n)` sejam processadas de forma isolada e em paralelo real sem contenda de contexto com a thread principal, a função `__set_core_affinity(int core_id)` faz chamadas diretas às APIs nativas de baixo nível do sistema operacional:

- Ambiente Windows: invoca `SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), mask)`, definindo uma máscara binária de afinidade que força a thread a executar exclusivamente no núcleo selecionado.
- Ambiente Linux / POSIX: invoca `pthread_setaffinity_np` associado a estruturas `cpu_set_t`.

9.2.2 Pool de Tarefas e Barreiras Assíncronas

Tarefas disparadas pelo comando `fork` são encapsuladas em `std::shared_future` através da função auxiliar `__register_task`. Essas tarefas são registradas em uma lista com escopo de thread local (`thread_local std::vector<std::function<void()» __task_pool`).

Quando uma barreira `join;` é encontrada no código MiniPar, o runtime invoca `__task_pool_wait_all()`, garantindo que todas as tarefas pendentes na fila concluam de forma sincronizada antes do avanço do programa. Quando o comando especifica argumentos particulares (`join(t1, t2)`), o helper `__minipar_join_target` bloqueia seletivamente as instâncias correspondentes.

9.2.3 Comunicação TCP com Resiliência

A classe `MiniParChannel` implementa comunicação cliente/servidor baseada em sockets TCP:

- Utiliza a biblioteca `ws2_32.lib` no Windows (inicializada via `WSAStartup`) e os cabeçalhos padrão `sys/socket.h` e `arpa/inet.h` em sistemas Unix.
- A operação `send` implementa um laço de tentativas de conexão com recriação de descritores de socket, tolerando atrasos de inicialização do servidor sem abortar a execução.
- A operação `receive` configura um socket servidor (`bind`, `listen` e `accept`), aguarda o pacote de dados do cliente, extrai a mensagem e encerra a conexão de forma limpa.

9.3 Orquestração e Compilação Nativa via g++

Concluída a translação da AST para o arquivo `output/<nome>.cpp`, o compilador invoca automaticamente o compilador nativo `g++` através do módulo `subprocess` do Python:

```
g++ -std=c++20 -O3 output/<nome>.cpp -o output/<nome>.exe -pthread -lws2_32
```

A flag `-std=c++20` ativa o suporte às diretivas modernas de concorrência, enquanto `-O3` aciona as otimizações agressivas de vetorização, desenrolamento de laços (*loop unrolling*) e inlining do GCC, gerando um binário executável final de alto desempenho.

10 INTERFACES DO COMPILADOR (3 MODALIDADES)

Conforme especificado no enunciado oficial do projeto MiniPar 2026.2, o sistema oferece três modalidades distintas de interface: Linha de Comando (CLI), Primeira Interface Web (Desenvolvedor) e Segunda Interface Web (Didática).

10.1 Modalidade 1: Interface de Linha de Comando (CLI) e Menu Terminal

A interface por linha de comando (`main.py` e `menu.py`) é orientada à automação em esteiras de integração contínua (CI) e à execução ágil de testes diretamente pelo console:

- Modo Direto: permite compilar qualquer arquivo `.minipar` passando seu caminho como argumento:

```
python main.py tests/oficiais/teste07_quicksort_iterativo_tac.minipar
```

- Menu Interativo de Testes: executado via `python menu.py`, exibe uma lista numerada dos 11 testes oficiais, permitindo executar todos os testes em lote ou disparar um teste individual com captura de entrada do usuário.
- Coordenação Multi-Terminal: o módulo `test_orchestrator.py` coordena múltiplos terminais abertos para cenários distribuídos, monitorando o progresso de cada participante através de estado compartilhado em `output/.test_session.json`.

10.2 Modalidade 2: Primeira Interface Web (Desenvolvedor)

A primeira interface Web é voltada ao perfil de desenvolvedor e pode ser acessada na rota:

`http://127.0.0.1:5000/ide`

Essa interface apresenta:

- Editor de código baseado no CodeMirror com realce de sintaxe;
- Painel lateral com lista de arquivos de testes;
- Abas superiores com visualização simultânea do código C++ gerado e da saída em Três Endereços (TAC);
- Terminal inferior integrado para exibição da saída padrão (`stdout`) e mensagens de erro do compilador.

A Figura 1 ilustra a interface de desenvolvedor, permitindo editar programas MiniPar, compilar com exibição lado a lado de C++ e TAC, e executar com saída no terminal integrado.

<Inserir print atualizado da tela da Primeira Interface Web (IDE do Desenvolvedor) no navegador em http://127.0.0.1:5000/ide>

Nota: Capturar a tela do navegador acessando a rota /ide com um programa carregado, exibindo as abas de C++ e TAC e o terminal.

Figura 1 – Primeira Interface Web (IDE do Desenvolvedor – `/ide`)

10.3 Modalidade 3: Segunda Interface Web (Didática / Educacional)

O compilador inclui a Segunda Interface Web Didática, concebida para atender ao aprendizado prático de compiladores. Ela está disponível na rota raiz e didática do servidor:

`http://127.0.0.1:5000/` e `http://127.0.0.1:5000/didatico`

10.3.1 Inspiração Visual e Filosofia de Design

Inspirada no compilador educacional do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), a interface apresenta um layout limpo, moderno, responsivo e modular, com painéis ajustáveis e controles organizados por fase.

10.3.2 Controles Didáticos Passo a Passo (Botões de Fase)

Diferentemente de compilações monolíticas em que todo o processo ocorre em caixa-preta, a interface didática decompõe o processo de compilação em botões dedicados que podem ser acionados passo a passo:

1. Tokens – Lexer (Botão): apresenta uma tabela interativa contendo todos os tokens identificados pelo analisador léxico, detalhando a categoria sintática (`TokenType`), o lexema original, a linha e a coluna exatas, além de ferramentas de busca e filtros por categoria.

2. AST – Árvore Sintática (Botão): em vez de apenas um dump textual ou ASCII, a interface renderiza uma árvore sintática interativa em SVG/D3.js. Os nós possuem cores temáticas por categoria (comandos, expressões, classes), são colapsáveis com suporte a expansão sob clique, navegação por arrasto (*pan*) e ampliação dinâmica (*zoom*). Árvores extensas iniciam recolhidas para manter a tela limpa, com botão *"Expandir Tudo"* para inspeção completa.

3. Análise Semântica (Botão): exibe o status da validação semântica, lista de diagnósticos com linha/coluna e a Tabela de Símbolos completa, discriminando escopos léxicos, nomes, tipos e assinaturas.

4. TAC – Código de 3 Endereços (Botão): exibe o código intermediário linear destrinchado instrução por instrução com destaque sintático para registradores temporários e rótulos de controle.

5. Código C++ Gerado (Botão): exibe o código-fonte C++20 transpilado gerado em memória pelo componente `ICodegen`.

6. Compilar e Baixar Executável (Botão): dispara a compilação nativa isolada no backend via `g++ -O3` e disponibiliza o download direto do binário executável (`.exe` no Windows ou executável ELF no Linux).

7. Executar (Botão): executa o binário compilado em um contêiner de execução no servidor, com suporte à passagem de dados pré-digitados no painel de *Terminal & Execução* (uma resposta por linha, preservando espaços e vírgulas).

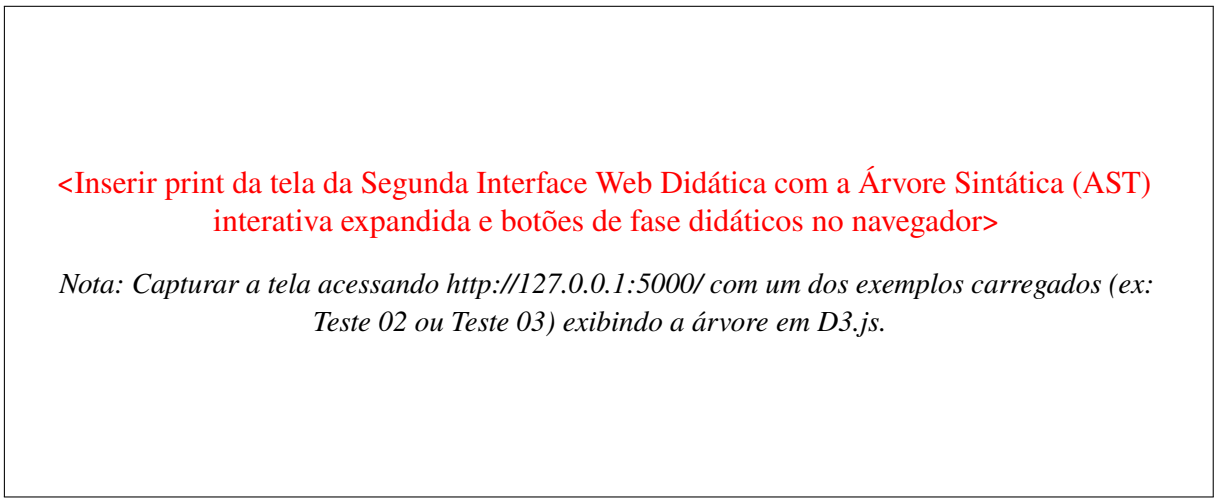


Figura 2 – Segunda Interface Web Didática do MiniPar 2026.2 (Visualizador Gráfico Interativo de AST)

11 GERÊNCIA DE PROJETO ÁGIL (PRODUCT E SPRINTS BACKLOG)

O desenvolvimento do compilador MiniPar 2026.2 foi orientado pelo framework ágil Scrum, estruturado em entregas incrementais contínuas (*sprints*) com rastreabilidade formal entre histórias de usuário, requisitos técnicos da disciplina e tarefas de implementação.

11.1 Product Backlog

O Product Backlog consolidado foi definido a partir do mapeamento direto entre as exigências especificadas para o compilador e as funcionalidades efetivamente implementadas pela equipe. A Tabela 4 documenta os itens priorizados, correlacionando o que foi solicitado com a solução técnica entregue.

11.2 Sprints Backlog

O planejamento das atividades foi estruturado em seis *sprints* incrementais de desenvolvimento, organizando os itens do Product Backlog em metas técnicas bem delimitadas, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 4 – Product Backlog do Compilador MiniPar 2026.2

Item	Descrição (Especificado vs. Implementado)	Prioridade	Status
PB01	Especificação: gramática para real paralelismo com `fork` e `join`. Implementação: extensão da EBNF, novos tokens e nós na AST.	Alta	Concluído
PB02	Especificação: arquitetura por componentes de software (CBSE). Implementação: desacoplamento nos 7 componentes com interfaces formais.	Alta	Concluído
PB03	Especificação: controle de escopos e tipos concorrentes. Implementação: Tabela de Símbolos em pilha, tipo `task` e validação de laços.	Alta	Concluído
PB04	Especificação: suporte a afinidade de núcleos de hardware. Implementação: chamadas Win32/POSIX e pool assíncrono thread-safe na runtime C++.	Alta	Concluído
PB05	Especificação: canais de comunicação por mensagens. Implementação: classe `MiniParChannel` com sockets TCP/IP resilientes no Windows.	Alta	Concluído
PB06	Especificação: emissão de TAC com temporários e validação formal. Implementação: linearização em `tac.py` e validação exata do Teste 7.	Alta	Concluído
PB07	Especificação: algoritmos de multiprocessamento com Speedup e fractais. Implementação: execução aprovada dos Testes 8, 9 e 10 com BMP.	Alta	Concluído
PB08	Especificação: Segunda Interface Web didática estilo IFSC. Implementação: aplicação Web didática com AST interativa em D3.js e botões por fase.	Alta	Concluído
PB09	Especificação: preservação das interfaces herdadas. Implementação: manutenção da CLI direta, menu de testes e rota de desenvolvedor (`/ide`).	Média	Concluído
PB10	Especificação: coordenação de múltiplos terminais em testes. Implementação: módulo `test_orchestrator.py` com sessões compartilhadas.	Média	Concluído
PB11	Especificação: minicompilador de expressões aritméticas com ARMv7. Implementação: Teste 11 em MiniPar com gravação em disco de Assembly ARMv7.	Alta	Concluído
PB12	Especificação: otimização estática independente na AST. Implementação: motor no backend com dobra de constantes e eliminação de código morto.	Média	Concluído
PB13	Especificação: controle opcional de otimização na CLI e Web. Implementação: flag `-O` no compilador e opção de otimização na interface didática.	Média	Concluído
PB14	Especificação: garantia de qualidade e conformidade UML. Implementação: suíte com 117 testes no pytest (100% de aprovação) e diagramas UML.	Alta	Concluído

Tabela 5 – Sprints Backlog do Compilador MiniPar 2026.2

Sprint	ID	Descrição Técnica da Tarefa	Ref. PB
Sprint 1	1.1	Extensão da gramática BNF e adição dos tokens `FORK`, `JOIN`, `CORE` e `HOST`.	PB01
	1.2	Modelagem dos nós `ForkStmt`, `JoinStmt` e `Destino` na AST.	PB01
	1.3	Implementação inicial de afinidade de CPU e template de suporte C++.	PB04
	1.4	Transpilação preliminar de comandos `fork` e `join` para C++ e TAC.	PB01, PB06
Sprint 2	2.1	Desacoplamento da arquitetura nos componentes CBSE (`ILexico`, `ISintatico`, etc.).	PB02
	2.2	Extração e desacoplamento do componente de Tabela de Símbolos.	PB02, PB03
	2.3	Isolamento de escopo concorrente com `thread_local` e captura em blocos paralelos.	PB03, PB04
	2.4	Implementação de pool de tarefas thread-safe com barreira de sincronização.	PB04
Sprint 3	3.1	Implementação e validação do Teste 8 (160 avaliações com Speedup em 4 núcleos).	PB07
	3.2	Implementação do Teste 9 (avaliação paralela e renderização de Mandelbrot ASCII).	PB07
	3.3	Implementação do Teste 10 (multiprocessamento em 6 núcleos com Sierpinski em BMP).	PB07
	3.4	Validação formal do código intermediário (TAC) do Quicksort Iterativo (Teste 7).	PB06
Sprint 4	4.1	Desenvolvimento da interface Web didática com árvore sintática em SVG/D3.js.	PB08
	4.2	Integração dos botões de controle de compilação passo a passo e rotas Flask.	PB08, PB09
	4.3	Resiliência a reconexões de sockets TCP/IP no Windows para canais `c_channel`.	PB05
	4.4	Implementação do orquestrador multi-terminal e isolamento dos 11 testes oficiais.	PB09, PB10
Sprint 5	5.1	Desenvolvimento do minicompilador de expressões aritméticas no Teste 11.	PB11
	5.2	Adição da função nativa de gravação em disco (`write_file`) na runtime C++.	PB11
	5.3	Síntese e gravação de código Assembly ARMv7 validado no simulador CPULator.	PB11
	5.4	Integração do Teste 11 no executor automatizado de testes de regressão.	PB11, PB14
Sprint 6	6.1	Criação da interface `IOtimizador` e componente `C_Otimizador` no backend.	PB12
	6.2	Implementação de dobra de constantes, identidades algébricas e código morto.	PB12
	6.3	Integração da flag `-O` na CLI e opções de otimização na interface Web.	PB13
	6.4	Execução da suíte de 117 testes automatizados no pytest e documentação UML.	PB14

12 MODELAGEM UML BASEADA EM COMPONENTES DE SOFTWARE (CBSE)

A modelagem arquitetural do compilador MiniPar 2026.2 adota formalmente o paradigma de Engenharia de Software Baseada em Componentes (*Component-Based Software Engineering* – CBSE), utilizando a notação padrão da Unified Modeling Language (UML).

O sistema é concebido como um conjunto integrado de componentes desacoplados, de alta coesão e baixo acoplamento, nos quais a comunicação e a transferência de artefatos entre as fases de compilação ocorrem estritamente através de contratos bem definidos de interfaces fornecidas (*provided interfaces*) e interfaces requeridas (*required interfaces*).

12.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso da Figura 3 modela as interações dos atores (Usuário, Desenvolvedor e Aluno Iniciante) com as três modalidades de interface do compilador.

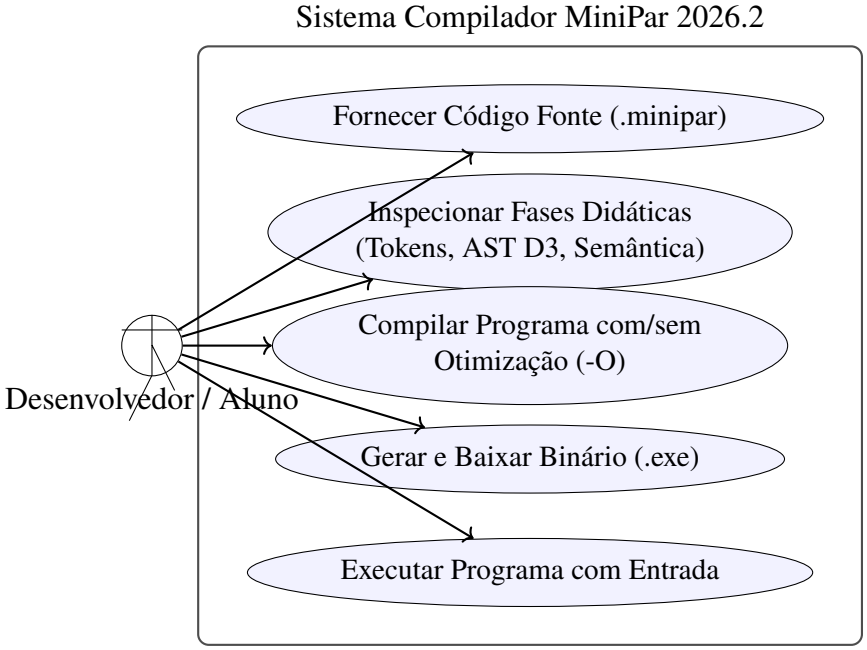


Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do Compilador MiniPar 2026.2 (Notação UML)

12.2 Arquitetura de Componentes de Software

A especificação estabelece que a arquitetura do compilador deve ser representada por meio de um Diagrama de Componentes na notação UML, destacando as conexões de interfaces fornecidas (representadas pelo símbolo de esfera/pirulito) e interfaces requeridas (representadas pelo semicírculo/soquete).

A Figura 4 ilustra a arquitetura CBSE implementada no diretório `src/`:

- O componente Analisador Léxico consome o texto-fonte e fornece a interface `ILexico` com a operação `analise_lexica()`.
- O componente Analisador Sintático requer `ILexico` e fornece a interface `ISintatico` com a operação `analise_sintatica()`.
- O componente Tabela de Símbolos fornece a interface `ITabelaSimbolos` para gerenciamento de escopos e consulta.
- O componente Analisador Semântico requer `ISintatico` e `ITabelaSimbolos`, fornecendo a interface `ISemantico`.
- O componente Otimizador no backend requer `ISemantico` e fornece a interface `IOtimizador` com transformações na AST.
- O componente Gerador de TAC fornece `ITAC` para síntese do código intermediário.
- O componente Gerador de Código C++ fornece `ICodegen`, transpilando para C++20 e orquestrando o `g++`.

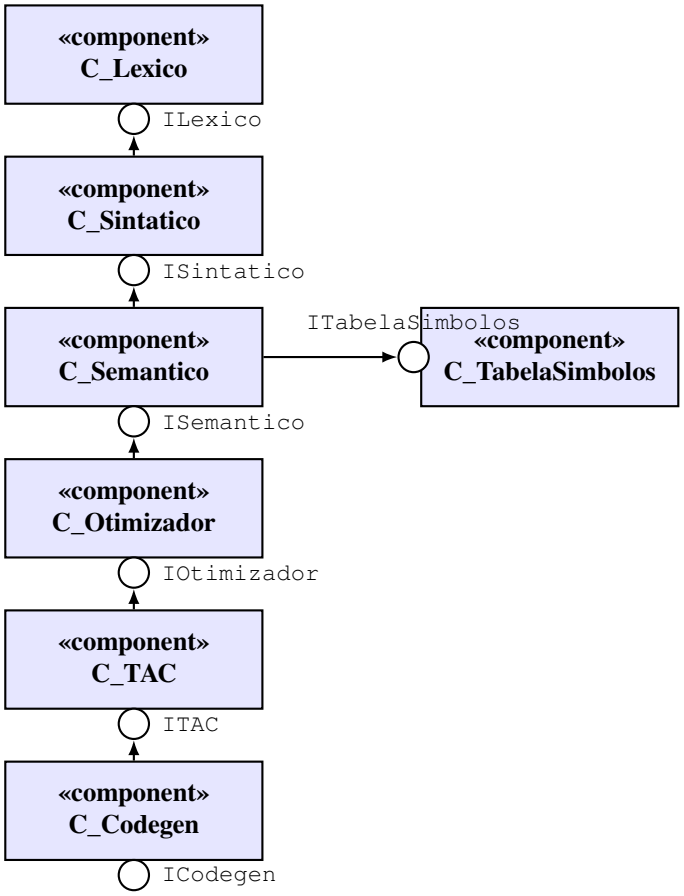


Figura 4 – Diagrama de Arquitetura de Componentes de Software (UML CBSE com Interfaces Fornecidas e Requeridas)

12.3 Modelagem via Diagrama de Classes Conceitual

O projeto contempla a modelagem dos componentes e estruturas de dados centrais em um Diagrama de Classes UML. A Figura 5 detalha a hierarquia dos componentes concretos e as classes que realizam os nós fundamentais da AST.

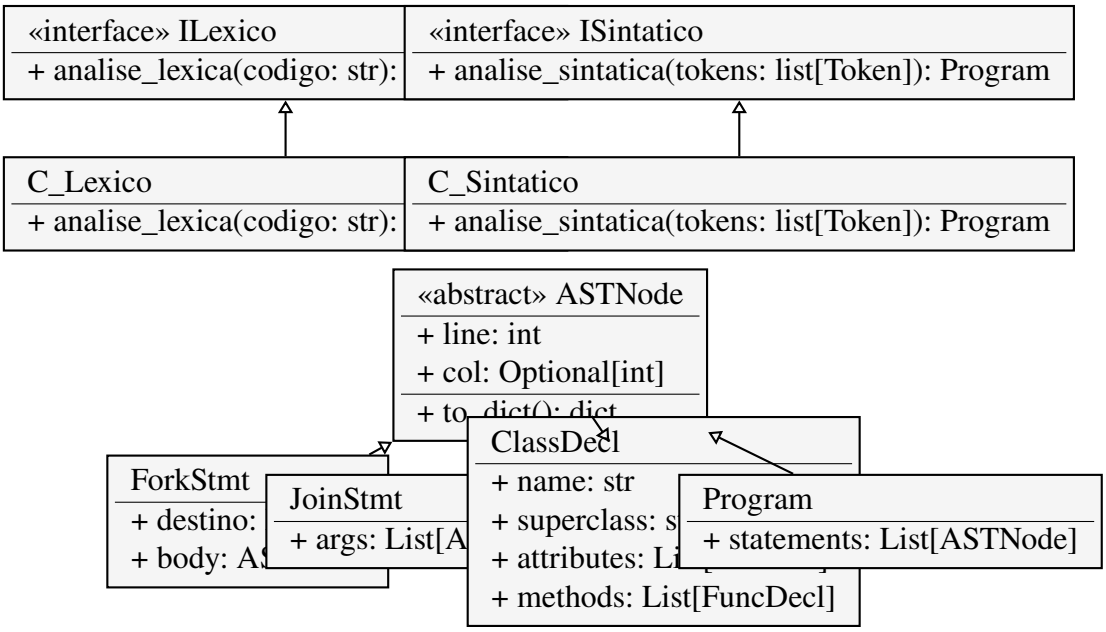


Figura 5 – Diagrama de Classes Conceitual dos Componentes e da AST (Notação UML)

12.4 Diagrama de Atividades / Fluxo de Compilação

O fluxo dinâmico de execução do compilador, ilustrado na Figura 6, detalha o percurso do programa desde o código-fonte até a emissão e execução do executável nativo.

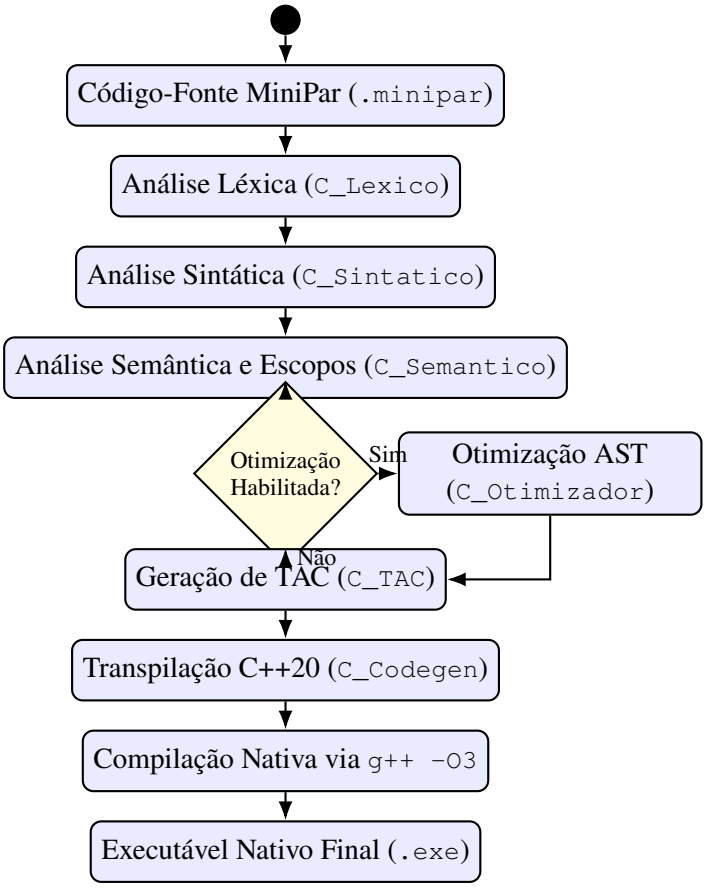


Figura 6 – Diagrama de Atividades do Fluxo de Compilação do MiniPar 2026.2

13 TESTES DE INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES DE SOFTWARE

Os Testes de Integração de Software tiveram como finalidade atestar a conformidade das interfaces fornecidas e requeridas entre os sete componentes arquiteturais do compilador MiniPar 2026.2, assegurando que o fluxo de dados entre as fases ocorra de forma íntegra, sem perda de metadados semânticos ou corrupção de tipos.

13.1 Matriz de Integração dos Componentes

A Tabela 6 documenta a matriz de verificação dos contratos de integração entre os componentes.

Tabela 6 – Matriz de Testes de Integração de Componentes do MiniPar 2026.2

Componente Origem	Componente Destino	Contrato / Artefato Integrado	Resultado
`C_Lexico`	`C_Sintatico`	Lista de `Token` com linha e coluna.	Aprovado (100%)
`C_Sintatico`	`C_Semantico`	Raiz `Program` da Árvore Sintática (AST).	Aprovado (100%)
`C_Semantico`	`C_TabelaSimbolos`	Resolução de escopos, símbolos e classes.	Aprovado (100%)
`C_Semantico`	`C_Otimizador`	AST validada com metadados semânticos.	Aprovado (100%)
`C_Otimizador`	`C_TAC`	AST otimizada (após dobra e código morto).	Aprovado (100%)
`C_TAC`	`C_Codegen`	Instruções lineares e AST para C++20.	Aprovado (100%)
`C_Codegen`	Compilador `g++`	Arquivo `.cpp` compilado nativamente.	Aprovado (100%)
Backend Flask	`analise.py`	Orquestração modular em memória para a Web.	Aprovado (100%)

13.2 Resultados da Suíte Automatizada de Testes (Pytest)

Para certificar a conformidade de cada interface antes da homologação, foi executada a suíte automatizada utilizando o framework `pytest`. A suíte totaliza 117 casos de teste unitários e de integração, cobrindo todos os módulos e cenários de validação:

- `test_analise.py` (15 testes): Validação do orquestrador de fases em memória para a Web;
- `test_componente_codegen.py` (3 testes): Verificação do componente `ICodegen` e geração de binários;

- `test_frontend.py` (45 testes): Testes do analisador léxico, parser e nós sintáticos;
- `test_integracao_backend.py` (9 testes): Integração ponta a ponta da esteira de compilação C++ e TAC;
- `test_optimizer.py` (12 testes): Validação das transformações de dobra de constantes e pureza na AST;
- `test_par.py` (12 testes): Verificação de blocos paralelos `par`, isolamento de threads e variáveis;
- `test_program_analyzer.py` (6 testes): Inspeção estática de requisitos de entrada e multi-terminal;
- `test_tabela_simbolos.py` (4 testes): Testes da pilha de escopos, sombreamento e redeclarações;
- `test_web.py` (11 testes): Validação das rotas Flask, download de `.exe`, inputs por linha e visualização.

O Listing 13.1 reproduz o sumário da execução da suíte de testes no ambiente do projeto:

```
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.14.4, pytest-8.4.2, pluggy-1.7.0
rootdir: c:\Users\FelipeAragao\Documents\IC\2026-2\Compiladores
collected 117 items

Minipar2026-2\tests\test_analise.py ..............                       [ 12%]
Minipar2026-2\tests\test_componente_codegen.py ...                       [ 15%]
Minipar2026-2\tests\test_frontend.py .................................   [ 42%]
.............                                                            [ 53%]
Minipar2026-2\tests\test_integracao_backend.py .........                 [ 61%]
Minipar2026-2\tests\test_optimizer.py ............                       [ 71%]
Minipar2026-2\tests\test_par.py ............                             [ 82%]
Minipar2026-2\tests\test_program_analyzer.py ......                      [ 87%]
Minipar2026-2\tests\test_tabela_simbolos.py ....                         [ 90%]
Minipar2026-2\tests\test_web.py ...........                              [100%]

====================== 117 passed, 1 warning in 50.57s =======================
```

Listing 13.1 – Sumário de execução da suíte automatizada de testes

14 BATERIA OFICIAL DOS 11 PROGRAMAS DE TESTE

A validação empírica e funcional do compilador MiniPar 2026.2 foi realizada através da execução da bateria completa dos 11 programas de teste oficiais, localizados em `tests/oficiais/`. Cada teste demonstra a eficácia do compilador em cenários de alta complexidade algorítmica, orientação a objetos, comunicação em rede, concorrência e paralelismo real com divisão em múltiplos núcleos físicos da CPU.

14.1 Teste 1: Calculadora Cliente-Servidor com Sockets TCP

O Teste 1 valida a comunicação por canais (`c_channel`) operando via sockets TCP/IP. No programa, a thread cliente lê do usuário a operação aritmética desejada (`+`, `-`, `*`, `/`) e os dois operandos, despachando-os via `send` para a thread servidora em portas locais dedicadas. A servidora recebe os dados (`receive`), calcula o resultado e devolve a resposta ao cliente.

<Inserir print da tela da execução do Teste 1 no Terminal ou Interface Web>

Nota: Capturar a saída no terminal ou na aba 'Terminal & Execução' da web exibindo 'Servidor recebeu: + 3 4' e 'Resultado: 7'.

Figura 7 – Evidência de Execução do Teste 1 (Calculadora Cliente-Servidor)

14.2 Teste 2: Paralelismo Concorrente (Fatorial e Fibonacci)

O Teste 2 valida a execução simultânea de algoritmos clássicos dentro de um bloco concorrente `par`. Enquanto uma thread calcula o fatorial de um número inteiro, uma segunda thread calcula iterativamente a sequência da série de Fibonacci, demonstrando a sobreposição de tarefas sem contenção.

A listagem a seguir apresenta a saída gerada pela execução nativa do binário compilado:

```
Fibonacci:
0
1
1
2
3
5
```

```
8
13
Fatorial de 5: 120
```

Listing 14.1 – Saida da execucao nativa do Teste 2

<Inserir print atualizado da tela de execução do Teste 2 no Terminal ou Interface Web>

Nota: Capturar a tela executando `teste02_fatorial_fibonacci_par.exe` *exibindo o cálculo paralelo.*

Figura 8 – Evidência de Execução do Teste 2 (Fatorial e Fibonacci Simultâneos)

14.3 Teste 3: Neurônio Perceptron com Orientação a Objetos

O Teste 3 implementa a classe `Neuronio`, exercitando a instanciação de objetos (`new`), acesso a atributos de instância via `this`, função de ativação linear/degrau e o loop de treinamento supervisionado iterativo até a convergência do erro para zero.

A listagem a seguir apresenta a convergência obtida na iteração 51:

```
#### Iteracao: 50
Peso: 0.0100
Saida: 1
Erro: -1
Peso do bias: 0.0100

#### Iteracao: 51
Peso: -0.0000
Saida: 0
Erro: 0

[OK] Parabens! O neuronio aprendeu.
Valor desejado: 0
```

Listing 14.2 – Trecho final do treinamento do Perceptron (Teste 3)

14.4 Teste 4: Rede Neural MLP (Problema XOR)

O Teste 4 implementa uma Rede Neural Perceptron Multicamadas (MLP) com três neurônios na camada oculta e um neurônio de saída. O programa exercita funções matemáticas

<Inserir print atualizado da tela de execução do Teste 3 no Terminal ou Interface Web>

Nota: Capturar a tela executando `teste03_neuronio.exe` *exibindo as iterações e a mensagem de aprendizado.*

Figura 9 – Evidência de Execução do Teste 3 (Treinamento do Perceptron)

complexas (`sigmoid` com `exp`), retropropagação de erro (*backpropagation*) e listas de pesos multidimensionais, aprendendo com sucesso a função lógica não-linear XOR.

```
==== Teste 4: rede neural XOR com backpropagation ====
Input: [0, 0], Predicted Output: 0.00684395
Input: [0, 1], Predicted Output: 0.986493
Input: [1, 0], Predicted Output: 0.98925
Input: [1, 1], Predicted Output: 0.0140296
```

Listing 14.3 – Saida da Rede Neural MLP para a porta XOR (Teste 4)

<Inserir print atualizado da tela de execução do Teste 4 no Terminal ou Interface Web>

Nota: Capturar a tela executando `teste04_rede_neural_xor.exe` *demonstrando a convergência das predições da XOR.*

Figura 10 – Evidência de Execução do Teste 4 (Rede Neural MLP para o Problema XOR)

14.5 Teste 5: Sistema de Recomendação de E-commerce

O Teste 5 modela um sistema de recomendação de produtos utilizando orientação a objetos avançada (`Produto`, `Categoria`, `Usuario`, `Recomendador`), codificação binária de histórico (*one-hot encoding*) e rede neural densa com ativações ReLU e Sigmóide.

14.6 Teste 6: Quicksort Recursivo com POO

O Teste 6 valida o algoritmo de Quicksort implementado de forma recursiva dentro da classe `Quicksort`, integrado a uma classe `InterfaceOrdenacao` que consome uma lista de

números inteiros desordenados fornecida pelo usuário via `input()`.

```
==== Ordenacao com Quicksort ====
Insira os elementos do vetor separados por espaco: 6 3 8 1 9 2
Vetor original: [6, 3, 8, 1, 9, 2]
Vetor ordenado: [1, 2, 3, 6, 8, 9]
```

Listing 14.4 – Execucao interativa do Quicksort Recursivo com POO (Teste 6)

<Inserir print atualizado da tela de execução do Teste 6 no Terminal ou Interface Web>

Nota: Capturar a tela executando `teste06_quicksort_classes.exe` com entrada de vetor e resultado ordenado.

Figura 11 – Evidência de Execução do Teste 6 (Quicksort Recursivo com POO)

14.7 Teste 7: Quicksort Iterativo com Pilha Explícita e Validação de TAC

Conforme detalhado no Capítulo 8, o Teste 7 executa o Quicksort iterativo através de uma pilha explícita de índices (`stack.pop()` e `stack.append()`), validando a conformidade formal das instruções de Three-Address Code emitidas pelo compilador.

```
Array ordenado: [5, 12, 33, 61, 98]
```

Listing 14.5 – Saida do Quicksort Iterativo com Pilha (Teste 7)

<Inserir print atualizado da tela de execução do Teste 7 no Terminal ou Interface Web>

Nota: Capturar a tela executando `teste07_quicksort_iterativo_tac.exe` exibindo o array ordenado.

Figura 12 – Evidência de Execução do Teste 7 (Quicksort Iterativo com Pilha)

14.8 Teste 8: Avaliação Paralela em 4 Núcleos de CPU (Speedup)

O Teste 8 simula a correção paralela de 160 atividades acadêmicas distribuídas entre 1 Professor e 3 Monitores, divididas entre 4 núcleos dedicados de hardware utilizando `fork core(id)`. O programa computa o tempo sequencial, o tempo paralelo e calcula o ganho de aceleração (*Speedup*):

$$S = \frac{T_{sequencial}}{T_{paralelo}} = \frac{3.05\,\text{s}}{2.58\,\text{s}} \approx 1.18\times \quad \text{(Economia de 15.5\%)}$$

Tabela 7 – Benchmark de Desempenho do Teste 8 (4 Núcleos)

Métrica de Avaliação	Valor Obtido
Carga de Trabalho	160 atividades (40 alunos × 4 tarefas)
Tempo Sequencial (1 Núcleo / Professor)	3.05 s
Tempo Paralelo (4 Núcleos: Professor + 3 Monitores)	2.58 s
Aceleração (*Speedup*)	1.18× mais rápido
Redução no Tempo de Execução	15.5% de economia

<Inserir print da tela de execução do Teste 8 exibindo a tabela de benchmark e speedup>

Nota: Capturar a tela do terminal executando o teste 8 oficial.

Figura 13 – Evidência de Execução do Teste 8 (Benchmark em 4 Núcleos)

14.9 Teste 9: 5 Núcleos (Avaliação Paralela + Fractal Mandelbrot ASCII)

O Teste 9 aloca 4 núcleos dedicados para a avaliação concorrente das atividades acadêmicas, enquanto um quinto núcleo independente (`core 4`) é encarregado de calcular e renderizar o conjunto fractal de Mandelbrot em arte ASCII diretamente no terminal:

```
=== FRACTAL DE MANDELBROT (Gerado pelo Nucleo 5) ===
                .
              ..=:.
              @@@:
          +@.@@@@@@@@@. :..
          .@@@@@@@@@@@@@@:
         . #@@@@@@@@@@@@@@@@@@:
     .@:@@@- :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:
```

```
   - .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
   - .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     .@:@@@- :@@@@@@@@@@@@@@@@@@:
        . #@@@@@@@@@@@@@@@@@@:
         .@@@@@@@@@@@@@@@:
         +@.@@@@@@@@@@. :..
             @@@:
             ..=:.
               .
```

Listing 14.6 – Saida do Fractal de Mandelbrot gerado pelo Nucleo 5

14.10 Teste 10: 6 Núcleos (Avaliação + Mandelbrot + Tapete de Sierpinski)

O Teste 10 representa o teste máximo de estresse de multiprocessamento da especificação oficial, alocando 6 núcleos físicos de CPU simultaneamente:

- Núcleos 0 a 3: Avaliação concorrente das 160 atividades;
- Núcleo 4: Renderização do Fractal de Mandelbrot ASCII;
- Núcleo 5: Geração algorítmica recursiva do Tapete de Sierpinski, sintetizando uma imagem gráfica em formato BMP (`output/tapete_sierpinski.bmp`).

A Figura 14 ilustra o arquivo de imagem gerado pelo programa MiniPar no Teste 10.

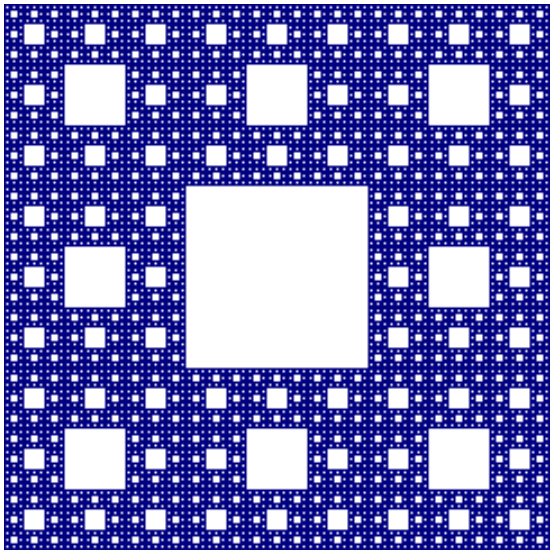


Figura 14 – Tapete de Sierpinski Gerado pelo Núcleo 5 no Teste 10 (`tapete_sierpinski.bmp`)

14.11 Teste 11: Tokenizador, Avaliador e Mini-Compilador Assembly ARMv7

O Teste 11 implementa um mini-compilador completo escrito na própria linguagem MiniPar:

1. Recebe do usuário expressões aritméticas completas (ex: `((10 -8*7)+4)*2`);
2. Tokeniza e analisa sintaticamente a expressão;
3. Avalia e calcula o resultado numérico;
4. Sintetiza instruções Assembly ARMv7 (`MOV`, `ADD`, `SUB`, `MUL`, `PUSH`, `POP`) e grava em disco o arquivo fonte Assembly compilável (`.arm`).

14.12 Tabela Resumo dos Estados dos Testes

A Tabela 8 consolida o status e os cenários cobertos por toda a suíte de testes.

Tabela 8 – Resumo Geral dos Estados dos Testes Oficiais

Teste	Cenário Coberto	Resultado Observado
Teste 01	Sockets TCP, `c_channel`, `send`/`receive`.	Comunicação cliente-servidor aprovada.
Teste 02	Concorrência local com bloco `par`.	Fatorial e Fibonacci simultâneos.
Teste 03	POO, atributos `this`, convergência.	Perceptron convergiu com erro zero.
Teste 04	Rede Neural MLP, `sigmoid`, backprop.	Problema XOR resolvido com acurácia.
Teste 05	POO, e-commerce, ativações ReLU/Sigmoid.	Recomendações geradas com sucesso.
Teste 06	Quicksort recursivo orientado a objetos.	Ordenação com `input` do usuário.
Teste 07	Quicksort iterativo com pilha explícita.	TAC validado formalmente.
Teste 08	Paralelismo em 4 núcleos com Speedup.	1.18× mais rápido no modo paralelo.
Teste 09	5 núcleos com Fractal de Mandelbrot.	Renderização ASCII e avaliação simultânea.
Teste 10	6 núcleos com Mandelbrot e Sierpinski.	Arquivo gráfico BMP gerado em paralelo.
Teste 11	Mini-compilador de expressões e ARMv7.	Síntese e gravação de Assembly ARMv7.

15 IMPLEMENTAÇÃO E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

A implementação do compilador MiniPar 2026.2 foi conduzida priorizando modularidade, desempenho e clareza didática, combinando a flexibilidade do ecossistema Python com o poder computacional de baixo nível do C++20.

15.1 Tecnologias Utilizadas e Ambiente

A Tabela 9 sumariza o conjunto de ferramentas, linguagens e frameworks empregados no projeto.

Tabela 9 – Tecnologias Empregadas na Construção do Compilador

Tecnologia	Versão Utilizada	Finalidade no Projeto
Python	3.10 / 3.14	Implementação do front-end, backend com otimizador, CLI, menu e servidor Web.
C++	Padrão ISO C++20	Linguagem-alvo transpilada com suporte nativo a threads e sockets.
GCC / MinGW	g++ 13+	Compilação do código C++ gerado com flag de otimização `-O3`.
Flask	3.0.0	Servidor HTTP e API REST das duas interfaces Web.
D3.js	v7 (local)	Renderização gráfica vetorial interativa da Árvore Sintática (AST).
CodeMirror	v5 (local)	Editor de código no navegador com realce de sintaxe.
Pytest	8.4.2	Execução da suíte automatizada de testes de integração (117 casos).
Git / GitHub	2.40+	Controle de versão distribuído e colaboração da equipe.

15.1.1 Comentários Explicativos no Código-Fonte

Conforme exigido na especificação, todo o código-fonte do compilador foi amplamente documentado. Em arquivos como `src/lexer.py`, `src/parser.py`, `src/semantic.py` e `src/optimizer.py`, cada método possui *docstrings* formais e anotações explicativas em português, detalhando as regras gramaticais da BNF atendidas, os critérios de inferência de tipos e as otimizações aplicadas.

15.2 Passo a Passo da Execução dos Programas de Teste

O fluxo de compilação e execução segue uma esteira intuitiva, reproduzida tanto no terminal quanto na interface Web didática:

1. Seleção do Código-Fonte: o usuário seleciona um dos programas de teste disponíveis ou digita o código no editor.
2. Análise por Fases Didáticas: ao acionar o botão de análise, o backend executa o pipeline em memória, exibindo as tabelas de *Tokens*, a *Árvore Sintática AST* em D3.js, o diagnóstico *Semântico* e a *Tabela de Símbolos*.
3. Inspeção de TAC e C++: o usuário pode alternar entre as abas para inspecionar o código intermediário linear e o código-fonte C++20 gerado.
4. Compilação Nativa e Execução: o usuário insere os valores de entrada no console e aciona *Executar*. O compilador invoca o `g++ -O3`, gera o binário executável e exibe a saída.

<Inserir prints do passo a passo das telas da execução dos testes na interface Web Didática>

Nota: Capturar telas ilustrando: (a) Seleção do teste; (b) Inspeção da árvore AST; (c) Painel de execução com os resultados no console.

Figura 15 – Passo a Passo da Execução dos Programas de Teste na Interface Web Didática

16 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do compilador da linguagem MiniPar 2026.2 atendeu integralmente aos requisitos técnicos e pedagógicos da disciplina de Compiladores da Universidade Federal de Alagoas. A adoção da Engenharia de Software Baseada em Componentes (CBSE) assegurou uma arquitetura modular, com baixo acoplamento e contratos de interface bem definidos entre todas as fases de compilação.

O pipeline consolida a análise léxica com filtragem de comentários, análise sintática com geração de AST fortemente tipada, análise semântica em duas passagens com controle de escopo e tipos, otimização estática na AST no backend, síntese de Código Intermediário de Três Endereços (TAC) e transpilação para C++ nativo em padrão ISO C++20. A infraestrutura de paralelismo viabilizou o particionamento real de tarefas via `fork` e `join` com afinidade determinística de núcleos de hardware e comunicação por mensagens via canais TCP/IP.

A validação do projeto foi comprovada pela execução bem-sucedida de todos os 11 programas de teste oficiais e pela aprovação de 100% dos 117 casos de teste automatizados na suíte pytest. Adicionalmente, as três modalidades de interface integradas — linha de comando (CLI), interface de desenvolvedor e interface didática com visualização interativa da AST em D3.js — proporcionam flexibilidade operacional e transparência pedagógica no uso do compilador.

LINKS ÚTEIS

1. Repositório Oficial no GitHub (Código-Fonte e Relatório):
   https://github.com/Felipe-Aragao/Minipar2026.2
2. Apresentação do Projeto:
   <Inserir link público da apresentação em slides, caso aplicável>
3. Referência de Interface Didática (Compilador IFSC):
   http://pesquisa06.lages.ifsc.edu.br/

Referências

[1] AHO, Alfred V.; LAM, Monica S.; SETHI, Ravi; ULLMAN, Jeffrey D. *Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas*. 2. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2008.

[2] DOMINGUEZ, Arturo Hernandez. *Elementos de Implementação Utilizando Componentes de Software*. Material de apoio da disciplina de Compiladores. Maceió: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituto de Computação, 2026.

[3] DOMINGUEZ, Arturo Hernandez. *Projeto Compilador MiniPar 2026.2: Orientado a Objetos com Real Paralelismo e Nova Segunda Interface Web*. Especificação oficial. Maceió: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 2026.